Venkata Vinesh Kumar Reddy Atluri

Écully, France | +33 7 69 03 92 53 | venkatvinesh46@gmail.com
linkedin.com/in/venkat-vinesh | github.com/VenkataVinesh | venkatavinesh.github.io/PortFolio_Build_Gem

Disponible : stage obligatoire de 6 mois en ML / ingénierie IA, 1er mars – 31 août 2027 (30 ECTS, convention ECL)

Formation

École Centrale de Lyon — Écully, France
Lyon Centrale Digital Lab 2026–2027, diplôme d'établissement (échange, dernière année) — *sept. 2026 – août 2027*

Mahindra University — Hyderabad, Inde
B.Tech en informatique : 3 années validées, dernière année en échange à l'ECL — *août 2023 – 2027 (prévu)*

Compétences techniques

Langages : Python (principal), TypeScript
ML et DL : PyTorch (U-Net 1-D), prévision de séries temporelles, modélisation de la volatilité (GARCH), évaluation walk-forward, traitement du signal, sélection de modèle (BIC)
LLM et données : chaînes de prompts LLM, recherche d'information dans des documents, NumPy/SciPy (optimisation par moindres carrés)
Ingénierie : FastAPI, React, Next.js, Supabase, Docker, Qt, multiprocessing, pytest, Git

Projets

TriageMate, projet d'équipe, hackathon Swiss {ai} Weeks 2026 | *Python, FastAPI, React, Docker, Azure* — sept. 2026

- Co-pilote de triage pour services d'assistance (défi Swiss Life) : filtre les tickets (données personnelles, injection de prompt), les classe et route, attribue une priorité justifiée, retrouve des cas similaires et rédige une réponse qu'un analyste approuve. J'ai construit la logique de classification et de récupération et la chaîne de prompts LLM.
- Le jeu de 20 000 tickets ne comptait que 173 descriptions uniques, aux priorités effectivement aléatoires (un classifieur entraîné ne faisait pas mieux que la classe majoritaire) ; priorité calculée par une matrice ITIL urgence x impact, tickets utilisés comme bibliothèque de récupération, LLM seulement là où le jugement était nécessaire.

Capteur PRECITEC, détection de pics, École Centrale de Lyon | *Code privé (projet de labo) ; détails sur demande* — oct. 2026

- Équipe de 4, pour le laboratoire LTDS. Conception et implémentation d'un algorithme de détection de pics fondé sur un modèle pour un capteur confocal linéaire PRECITEC CHRocodile CLS 2 (1 200 canaux) : ajustement d'un gabarit de pic mesuré avec sélection de modèle par quasi-BIC, intégré en direct dans l'application Python du laboratoire. J'ai planifié le projet et construit le détecteur, le simulateur et le banc d'essai ; mes coéquipiers ont réalisé l'acquisition et le visualiseur.
- Les essais sur le capteur réel ont montré que mes premiers détecteurs gaussiens trouvaient 4 à 11 surfaces là où il y en avait 2, car les pics réels ne sont pas gaussiens. Le détecteur final trouve exactement 2 surfaces sur 120/120 canaux réels d'une lame de verre (méthode gaussienne de référence : 4) et a séparé une paire à 0,77 largeur de pic sur une image en direct.
- Sur un banc d'essai simulé fixe : 93 % des paires proches trouvées à 0,75 largeur de pic, 97 % des surfaces isolées et 100 % des triplets comptés correctement. Limite théorique de résolution établie (Cramér–Rao) ; le détecteur atteint la limite fixée par la connaissance actuelle de la forme du pic.
- Réentraînement d'un U-Net 1-D sur le simulateur réaliste (F1 de 0,57 à 0,927, 0,85 s par ligne) ; il invente des surfaces sur les pics isolés, c'est donc le détecteur robuste qui tranche.

Maintenance Copilot (en cours) | *Python, PyTorch, FastAPI, Docker* — nov. 2026 – en cours

- Développement d'un agent de maintenance de compresseurs industriels qui combine détection d'anomalies sur la télémétrie réelle d'un compresseur (MetroPT-3), recherche dans des manuels d'équipement publics en anglais, français et allemand, et diagnostics cités avec ordres de travail structurés, avec abstention quand les preuves sont insuffisantes.
- Évaluation en cours sur un découpage temporel strict, avec des scénarios de pannes synthétiques toujours signalés comme tels. Pas encore de résultats ; ils seront publiés avec le dépôt public.

Veltrix, terminal d'analyse de marché | *TypeScript, Next.js, Supabase* | dépôt | démo — déc. 2025 – aujourd'hui

- Terminal en ligne avec un moteur de signaux techniques qui expose le vote de chaque indicateur, des prévisions validées en walk-forward avec bandes calibrées, et un portefeuille fictif sécurisé au niveau des lignes (RLS).
- Taux de réussite directionnelle de 50,2 % sur 1 500 appels hors échantillon en walk-forward ($z = 0{,}16$), rapporté comme une absence d'avantage plutôt qu'un backtest ajusté. Le passage d'EWMA à une volatilité GARCH(1,1) a porté la couverture des intervalles à 95 % de 91,67 % à 94,75 %.
- Régression Ridge et gradient boosting (stumps) construits, évalués puis retirés : RMSE modifiée de moins de 1 % pour une inférence 123 à 443 fois plus lente.

Cours, certification et langues

Cours suivis : réseaux de neurones profonds, apprentissage par renforcement, finance computationnelle, analyse de séries temporelles
Certification : Machine Learning Specialization, DeepLearning.AI et Stanford Online (Andrew Ng), août 2026. Identifiant : JOWXFIWH9QN2.
Langues : anglais (courant), télougou (langue maternelle), hindi (conversationnel), français (A1, en cours d'apprentissage)

Responsabilités

Club de mathématiques, Mahindra University : responsable logistique (août 2024 – avril 2025), puis responsable du club (juil. 2025 – mai 2026). Logistique des concours de modélisation mathématique et des événements académiques de l'université.